Documento de Regras de Negócio & Especificação

Sistema de Controle de Estoque e Vendas — Nicho Vestuário & Moda

Projeto: StockApp Fashion **Versão:** 1.0.0 **Stack Alvo:** Next.js + Supabase/PostgreSQL **Status:** Em Especificação

1. Descrição do Minimundo

O cliente opera uma loja de roupas (com atendimento físico e vendas online/redes sociais). A gestão do negócio é atualmente realizada por meio de planilhas eletrônicas descentralizadas, o que acarreta divergências frequentes de estoque, dificuldade no controle de variações (tamanho/cor) e falta de previsibilidade de faturamento e margem de lucro.

O objetivo do sistema é centralizar o catálogo de produtos, permitir a gestão rigorosa de estoque por variação (Grade de SKU), registrar movimentações (entradas por compra, saídas por venda e ajustes por perda/troca) e fornecer um dashboard analítico em tempo real com estatísticas de vendas, produtos mais vendidos e alertas de reposição.

2. Entidades Principais e Estrutura de Dados

Entidade	Descrição	Campos Principais
Categoria	Agrupamento dos produtos.	ID, Nome, Descrição, Status (Ativo/Inativo)
Produto (Pai)	Modelo genérico da peça de roupa.	ID, Nome, CategoriaID, Preço Custo Base, Preço Venda Base, Imagem URL
Variação / SKU	Item físico estocável (Combinação Única).	ID, ProductoID, SKU (Código Único), Cor, Tamanho (PP..XGG/ Números), Estoque Atual, Estoque Mínimo
Movimentação	Registro auditável de entrada/saída.	ID, SKU_ID, Tipo (ENTRADA, SAIDA_VENDA, AJUSTE_PERDA, DEVOLUCAO), Qtd, Valor Unitário, Data, Observação
Venda	Pedido/Registro de transação final.	ID, Data, Valor Total, Desconto, Forma Pagamento (PIX, Cartão, Dinheiro), Status (Concluída, Cancelada)

3. Regras de Negócio (RNs) para o Agente de IA

RN-001: Modelagem por Grade (SKU Físico)

Roupas possuem variações obrigatórias. O estoque NUNCA deve ser associado diretamente ao Produto Pai, mas sim à combinação de *Cor + Tamanho* (SKU). A quantidade disponível final é a soma das quantidades de todos os seus SKUs ativos.

RN-002: Restrição de Estoque Negativo

O sistema impede saídas de produtos (vendas ou ajustes) caso a quantidade solicitada seja superior ao estoque atual do SKU correspondente. Transações não podem resultar em saldo negativo.

RN-003: Alertas de Reposição de Estoque

Todo SKU possui um parâmetro de `estoque_minimo`. Quando o saldo de um SKU for igual ou menor a esse limite, o sistema deve sinalizar o produto com o status "Estoque Crítico" nos cards do dashboard e relatórios.

RN-004: Precificação e Margem de Lucro

Ao cadastrar ou atualizar o Preço de Custo e Preço de Venda, o sistema deve calcular automaticamente a Margem Bruta de Lucro nominal (R$) e percentual (%). Permite-se sobrescrever os preços no nível da variação, caso um tamanho especial tenha preço diferenciado.

RN-005: Histórico Imutável de Movimentações

Nenhuma movimentação de estoque pode ser apagada do banco de dados. Qualquer correção ou estorno deve ser feito gerando uma nova movimentação do tipo `AJUSTE` ou `DEVOLUÇÃO` com justificativa registrada.

RN-006: Baixa Automática por Venda

A confirmação de uma Venda no sistema gera automaticamente movimentações de saída do tipo `SAIDA_VENDA` para cada SKU do pedido e atualiza a quantidade total do produto instantaneamente.

4. Requisitos Mínimos para o Dashboard e Estatísticas

- **KPI Cards Superiores:** Faturamento Total do Mês, Margem Média, Total de Peças em Estoque, Alertas de Estoque Baixo.
- **Gráficos de Desempenho:** Faturamento diário/semanal e curva de vendas por categoria (ex: Vestidos vs. Camisetas).
- **Tabela Principal:** Filtros rápidos por Categoria, Status de Estoque, Pesquisa por Nome/SKU e Paginação Server-side.